Fiche A3

Approfondissement : statistiques descriptives

Mathématiques ▪ Seconde

Données. Voici, rangées dans l'ordre croissant, les notes sur 20 obtenues à un même contrôle par deux classes de 20 élèves.

Série A : 4, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18
Série B : 2, 3, 5, 7, 8, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Calculatrice autorisée.

Partie A • Indicateurs de la série A

1. Calculer la moyenne $\overline{x}_A$ de la série A.

2. Déterminer la médiane Me_A, le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 de la série A.

3. Calculer l'étendue et l'écart interquartile de la série A.

4. À l'aide de la calculatrice, déterminer la variance V_A et l'écart type σ_A, arrondis au centième.

Partie B • Comparaison des deux séries

5. Calculer la moyenne $\overline{x}_B$ de la série B.

6. Déterminer la médiane, le premier quartile et le troisième quartile de la série B.

7. Comparer les moyennes, puis les médianes des deux séries. Que constate-t-on ?

8. Déterminer l'écart type σ_B de la série B. Laquelle des deux classes a les résultats les plus homogènes ?

Partie C • Proportions et transformations

9. Dans chaque classe, quelle est la proportion d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 ?

10. Pour la série A, quelle proportion des notes appartient à l'intervalle $[\overline{x}_A - \sigma_A\,;\,\overline{x}_A + \sigma_A]$?

11. On ajoute 2 points à chaque note de la série A. Que deviennent la moyenne, la médiane et l'écart type ? Justifier sans refaire tous les calculs.

12. On multiplie chaque note de la série A par $\dfrac{3}{2}$ pour obtenir une note sur 30. Que deviennent la moyenne et l'écart type ?

Partie D • Données regroupées en classes

13. Recopier et compléter le tableau des effectifs et des fréquences de la série A.

Classe	$[0\,;\,5[$	$[5\,;\,10[$	$[10\,;\,15[$	$[15\,;\,20]$
Effectif				
Fréquence				

14. En remplaçant chaque classe par son centre, calculer une valeur approchée de la moyenne.

15. Comparer avec la moyenne exacte calculée à la question 1. D'où vient l'écart ?

poussemaths.fr